



项目批准号	92249302
申请代码	H19
归口管理部门	
收件日期	



20240492249302

国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

资助类别：	重大研究计划		
亚类说明：	集成项目		
附注说明：	器官衰老与器官退行性变化的机制		
项目名称：	基于多器官衰老表型组的数据集成和人工智能计算的衰老预警系统		
负责人：	倪挺	BRID：	08215.00.77028
电子邮件：	tingni@fudan.edu.cn	电话：	13524113030
依托单位：	复旦大学		
联系人：	王浩	电话：	021-31243722
直接费用：	500.0000（万元）	执行年限：	2023.01-2024.12

填表日期： 2025年01月11日

国家自然科学基金委员会制（2023年）



项目摘要

中文摘要:

增龄伴随的器官退行性变化表现出高度的异质性和复杂性，增加了对器官衰老状态评估的难度。表型组学通过对除基因型之外的众多微观分子表型及宏观生理表型的测量，可发现大量微观与宏观之间的新关联并解析决定宏观表型的微观机制，成为器官衰老研究的新范式。本项目在前期已测定近千人（20-60岁健康人）约四万个宏观及微观表型的基础上提出人工智能新策略并构建多器官衰老表型网络，发现增龄伴随网络恢复力下降且基于不同组学的生物年龄反映不同功能衰老，后续拟进一步完善包括血细胞端粒、血液转录组、蛋白质组、代谢组、多器官影像表型、皮肤表型、认知表型等多模态、多层次器官衰老队列表型的测量（补充60-80岁200人），系统构建年龄跨度20-80岁的基因-通路-宏观表型网络，揭示多器官衰老的系统演变规律及网络调节机制，构建多模态生物标志物与人工智能算法相结合的器官衰老早期预警模型，发现并验证干预器官衰老的新因子和新途径。

Abstract:

The degenerative changes of organs with aging show a high degree of heterogeneity and complexity, which increases the difficulty of evaluating the aging state of organs. Phenomics, through the measurement of many micro molecular phenotypes and physiological phenotypes except genotypes, can find a large number of novel associations between micro and macro phenotype levels, and reveal the micro mechanism that determines the macro phenotype. Therefore, using the phenomics-centered strategy has become a new paradigm of organ aging research. Based on the previous determination of about 40000 macro and micro phenotypes of nearly 1000 people (healthy people aged from 20 to 60), this project proposes a new artificial intelligence (AI) strategy and constructs a multi organ aging phenotype network. It is found that aging is accompanied by a decline in network resilience, and biological age based on different omics reflects different functional aging. In this proposal, we plan to deeply phenotyping people aged from 20 to 80 by adding 200 people aged 60-80 to the existing cohort. The phenotypes include blood cell telomere, blood transcriptome, proteome, metabolome, multi organ imaging phenotype, skin phenotype and cognitive phenotype. By systematically analyzing these multi-modal and multi-level phenotypic data, we will build a gene-pathway-phenotype network with an age span of 20-80, reveal the dynamic changes of network during aging, discover the regulation mechanism of multi-organ aging, and build an early warning model of organ aging based on the combination of multimodal biomarkers and artificial intelligence algorithms. We will also discover and verify new factors and new targets to regulate and intervene organ aging.

关键词（用分号分开）： 衰老； 表型组； 网络； 人工智能； 生物年龄

Keywords (separated by;): Aging; Phenome; Network; Artificial intelligence; Biological age



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

本项目基于多个器官（皮肤、大脑、心脏、肌肉等）的宏观功能表型及微观分子机制展开研究，在分子调控机制、表型检测方法、分子标志物及预警上取得了重要发现。在建立新方法上，1) 开发多组织器官中RNA分子表型鉴定新方法，2) 开发细胞类型特异性表达谱和细胞衰老表型推断新方法，3) 开发面部皱纹检测的新方法；在发现新指标、新因子、新机制上，1) 解析衰老标志物DNA甲基化的遗传与环境因素，2) 揭示下丘脑转录组对衰老相关代谢疾病的响应，3) 揭示基因3' UTR长度调控心衰及心肌细胞表型的新机制，4) 揭示骨骼肌PARP1调节寿命及骨骼肌DJ-1调节肌萎缩的新机制，5) 揭示SIRT家族在肌肉和肠道相关衰老疾病中的作用机制，6) 解析帕金森病的细胞亚群及毒性蛋白的致病机制；在构建新系统上，1) 研发新一代tau蛋白显像示踪系统（单器官）及开发干预色素沉着系统，2) 构建基于面部特征预测人体代谢退行性疾病的系统（双器官关联），3) 构建基于人类表型组网络的多器官衰老预警新系统（整体关联）。2年执行期共发表相关论文33篇，包括Nature Genetics、Cell Metabolism、PNAS（2篇）、Science Advances（2篇）、Nature Communications（2篇）、Cell Reports Medicine、Cell Discovery（2篇）、Advanced Science等国际知名学术期刊（集成项目成员均为通讯作者[含共同]，均标注本项目批准号）。培养国家杰出青年基金获得者1人（汪思佳，2024年），国家“博新计划”博士后1名（2024年）；项目负责人（倪挺）在本项目支持下，2023年底担任国家重点研发计划项目“衰老机理与延缓衰老相关技术研究”首席科学家。团队成员作为大会主席举办第二届国际青年学者论坛暨衰老生物学研讨会。项目任务书考核指标为：申报专利1-2项、发表8篇及以上专业领域高质量学术论文，包括具有国际影响力的学术论文2篇以上，新增中青年学术带头人1名。本项目申报1项专利，发表含标注的论文33篇（其中CNS子刊7篇，PNAS论文2篇），超额完成相关指标。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

This project is based on the macroscopic functional phenotypes and microscopic molecular mechanisms of multiple organs (skin, brain, heart, muscle, etc.), and has made important discoveries in molecular regulation mechanisms, phenotype detection methods, molecular markers, and early warning of organ aging. In establishing new methods, we have 1) developed new methods for RNA molecular phenotype identification in multiple tissue organs, 2) developed new methods for cell-type specific expression profiling and cellular aging phenotype inference, and 3) developed new methods for facial wrinkle detection; In the discovery of new indicators, factors, and mechanisms of organ aging, we have 1) analyzed the genetic and environmental factors of aging marker DNA methylation, 2) revealed the response of hypothalamic transcriptome to aging related metabolic diseases, 3) revealed the new mechanism of gene 3' UTR length regulation of heart failure and myocardial cell phenotype, 4) revealed the new mechanism of skeletal muscle PARP1 regulating lifespan and skeletal muscle DJ-1 regulating muscle atrophy, 5) revealed the mechanism of action of SIRT family in muscle and intestinal related aging diseases, 6) discovered the pathogenic mechanism of cell subsets and toxic proteins in Parkinson's disease; In building a new system, we have 1) developed a new generation of tau protein imaging tracking system and intervention pigmentation system, 2) constructed a system for predicting human metabolic degenerative diseases based on facial features, and 3) constructed a new multi organ aging warning system based on human phenome network. During the 2-year execution period, a total of 34 relevant papers were published, including Nature Genetics, Cell Metabolism, PNAS (2 papers), Science Advances (2 papers), Nature Communications (2 papers), Cell Reports Medicine, Cell Discovery (2 papers), Advanced Science and other internationally renowned academic journals (all members of the integrated project are corresponding authors, and all are marked with the approval number of this project). One recipient of the National Outstanding Youth Fund



(Sijia Wang, 2024) and one postdoctoral fellow of the National “Boxin Program” (2024); With the support of this project, the project leader (Ting Ni) serves as the chief scientist of the National Key R&D Program project “Research on Aging Mechanisms and Technologies Related to Delaying Aging” by the end of 2023. The team members, as the chairman of the conference, held the 2nd International Youth Scholars Forum and Aging Biology Symposium. This project has applied for 2 patents and published 34 papers with annotations (including 7 CNS journals and 2 PNAS papers), exceeding the relevant indicators.
关键词（用分号分开）： 衰老； 表型； 器官； 细胞； 分子
Keywords (separated by;)： Aging; Phenotype; Organ; Cell; Molecule



正文

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

（1）按计划执行情况。

本项目基于多个器官（皮肤、大脑、心脏、肌肉等）的宏观功能表型及微观分子机制展开研究，在分子调控机制、表型检测方法、分子标志物及预警上取得了重要发现，2 年执行期共发表相关论文 33 篇，包括 *Nature Genetics*、*Cell Metabolism*、*PNAS*（2 篇）、*Science Advances*（2 篇）、*Nature Communications*（2 篇）、*Cell Reports Medicine*、*Cell Discovery*（2 篇）、*Advanced Science* 等国际知名学术期刊（集成项目成员均为通讯作者[含共同]，均标注本项目批准号）。培养国家杰出青年基金获得者 1 人（汪思佳，2024 年），国家“博新计划”博士后 1 名（2024 年）；项目负责人（倪挺）在本项目支持下，2023 年底担任国家重点研发计划项目“衰老机理与延缓衰老相关技术研究”首席科学家。团队成员作为大会主席举办第二届国际青年学者论坛暨衰老生物学研讨会。

（2）研究目标完成情况。

项目任务书考核指标为：申报专利 1-2 项、发表 8 篇及以上专业领域高质量学术论文，包括具有国际影响力的学术论文 2 篇以上，新增中青年学术带头人 1 名。本项目申报 1 项专利，发表含标注的论文 33 篇（其中 CNS 子刊 7 篇，PNAS 论文 2 篇），超额完成相关指标。

2. 研究工作主要进展、结果和影响。

（1）主要研究内容。

本项目主要研究内容为围绕多器官衰老的分子标志物及预警、分子调控机制、表型检测方法等开展研究，旨在建立新方法，发现新指标、新因子、新机制，构建新系统，为基于表型组的多器官衰老预警和干预提供新技术和新靶点。

（2）取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。



本项目在多个器官（大脑、皮肤、心脏、肌肉等）衰老的分子标志物及预警、分子调控机制、表型检测方法上取得系列进展及成果。具体如下：

1、衰老标志物 DNA 甲基化的遗传与环境因素解析（衰老分子标志物方面）

DNA 甲基化与衰老高度相关。我们对影响 DNA 甲基化的遗传与环境暴露因素展开系统分析。发现约三分之一的人类基因组上甲基化位点受遗传因素影响，而增强子区域和 CpG 岛两岸的甲基化位点则更易受遗传影响。相关研究成果于 2024 年发表在 *Nature Genetics*，本项目为第二标注。另外针对空气污染暴露对甲基化的影响，我们量化了个体的短期、中期和长期臭氧、PM2.5 等暴露水平，发现不同时间窗对应的 DNA 甲基化改变存在显著差异，中期和长期暴露的甲基化分化趋势增强，而短期暴露相关的甲基化变化并不显著。相关研究成果分别发表于 *Journal of Hazardous Materials*。

2、揭示灵长类肥胖和糖尿病下丘脑的脑区和细胞特异性分子响应（衰老环境对大脑影响方面）

肥胖可能导致慢病早发、加速衰老。与健康体重人群相比，肥胖人群患一种或多种衰老相关疾病的可能性更高。目前对肥胖加速衰老的认识还在不断发展和深化中。本研究以灵长类食蟹猴为模型，首次系统性阐述了肥胖和 2 型糖尿病（衰老相关疾病）两种不同代谢疾病下，灵长类下丘脑的空间转录组学响应。利用单细胞核 RNA 测序和空间转录组测序技术，揭示了灵长类动物特有的簇、基因分布、空间区域、细胞类型和基因特征特异性变化，绘制了灵长类动物下丘脑的细胞分子表达和空间位置图谱。鉴于灵长类在许多解剖和生理特征上与人类的独特接近性，本研究也将为筛选可能成为肥胖及 2 型糖尿病等其它衰老相关疾病的药物开发潜在靶标的新标记、途径和调节因子提供了建设性的数据来源。研究成果于 2024 年发表在 *Cell Metabolism*，本项目为第三标注。

3、大脑衰老相关疾病的基因突变谱解析、毒性蛋白示踪剂研发及致病机制探索（大脑衰老方面）

遗传因素在衰老相关帕金森病发病中的作用越来越受到重视。本项目发现，在早发型帕金森病患者中，有 30.03% 的患者携带帕金森病相关基因上致病或可能致病突变；而在晚发且有家族史的患者中，有 8.67% 的患者携带帕金森病相关



基因上致病或可能致病突变。这一研究结果为遗传性运动障碍的命名提供了重要线索，发表于 Nature 旗下 *npj Parkinson's Disease*。对于大脑衰老表型的监测还需要高效灵敏的大脑衰老标志物监测示踪剂。为此，我们研发了新一代 tau 蛋白显像示踪剂 ^{18}F -Florzolotau，能够高效显像皮质基底节变性患者脑中 tau 蛋白的存在及病理分布模式，且基于 ^{18}F -Florzolotau 的新型影像学标志物能更准确在体追踪疾病进展，为早期诊断、鉴别诊断、疾病严重程度评估与预后预测提供了新手段。相关成果发表于国际帕金森病和运动障碍协会官方杂志 *Movement Disorders*。此外，Tau 蛋白 PET 小分子示踪剂 PBB3 作为 Tau 示踪剂存在潜在脱靶效应--不仅可结合人们熟知的 Tau 缠结，还可以识别全新的 TMEM106B 纤维蛋白。通过原子水平的结构解析，明确 PBB3 与 TMEM106B 纤维蛋白的结合机制，不仅提示 PBB3 可作为 TMEM106B 纤维蛋白示踪剂研发的分子骨架，也为未来开发高特异性 TMEM106B 显像剂奠定了重要的理论基础。相关成果发表于 Cell 旗下 *Cell Discovery*。

在毒性蛋白的致病机制上也取得了重要发现。从科研常用的 Tau 蛋白病小鼠模型 (rTg4510) 中提取 Tau 病理淀粉样纤维，并通过冷冻电镜解析其原子结构，发现模型小鼠中的 Tau 纤维与 Tau 蛋白病患者脑内的病理性纤维结构存在明显的差异。这一结果提示了需要谨慎审视运用 Tau 及 Abeta 等聚集制造的不同疾病小鼠模型进行衰老相关神经退行性疾病病理机制研究及药物筛选的合理性与可靠性。本研究发表于 *Cell Discovery*。此外，将 PD 患者分为脑优先亚型和身体优先亚型，而前运动 RBD 已被证明是身体优先亚型的预测标志物。该研究捕捉了左旋多巴诱发的运动障碍时激活的细胞集群，并建立了外侧苍白球中特殊神经元集群的异常活动与异动表型间的因果关联，提示这群亚群有望成为未来异动症药物及调控治疗的潜在靶点。本研究发表于 Cell 子刊 *Cell Reports Medicine*。

4、皮肤衰老表型量化新方法及遗传基础新发现（皮肤衰老方面）

皱纹是皮肤衰老的重要标志，然而现有的皱纹量化方法缺乏全面性，难以识别面部微小皱纹。本项目提出了一种创新的皱纹检测技术及其相应的评估指标。所提出的方法利用了多阶段融合边缘检测网络和基于距离的损失函数，这使得对微小皱纹的感知更加敏锐，从而更全面地检测面部皱纹。相关研究成果发表于 *Computers in Biology and Medicine*，本项目为第一标注。此外，本项目在汉族人



群与欧洲人群中利用复合表型方法量化了一系列皮肤衰老表型，发现 *TERT* 基因启动子区域位点与手部色斑显著关联，进而通过实验证实了 *TERT* 基因启动子区域两个遗传变异影响 *TERT* 转录活性，相关研究成果发表在皮肤研究领域知名期刊 *Journal of Investigative Dermatology*。项目组进一步在小鼠模型中揭示 *TERT* 高表达对毛发色素沉着的影响，该成果申请发明专利一项（一种调节皮肤及其毛发色素沉着的靶向干预手段，PCT/CN2021/121065）。还构建了基于面部特征的代谢退行性疾病的预测模型，AUC 达到 0.7-0.86，成果被 *Science China Life Sciences* 接收。

5、揭示缺血性心衰的转录后调控新机制（心脏衰老方面）

心力衰竭（心衰）是由于心室功能不全引起的临床综合征，受高血压、冠心病和缺血因素等诱导，导致患者活动耐力下降和反复住院，是老年人死亡的主要原因。对缺血性心衰的分子调控机制研究可为临床治疗策略和靶点的革新奠定基础。本项目发现缺血性心衰病人左心室样本相比正常人存在全基因组范围内基因 3'UTR 变长的动态变化规律，并筛选到凋亡抑制基因 *AVEN*。*AVEN* 长 3'UTR 的转录本 RNA 稳定性较低，翻译出更少蛋白。敲低 *AVEN* 促进细胞凋亡，过表达 *AVEN* 具有抗凋亡作用，恢复心功能。分子机制上，发现 miR-30b-5p 和 miR-30c-5p 特异性结合在 *AVEN* 长的 3'UTR 上抑制其表达，并发现心梗后 PABPN1 的高表达是促进 *AVEN* 3'UTR 变长以及心肌细胞凋亡的潜在原因。这一研究为缓解心梗后心肌损伤表型提供了潜在的治疗新靶点。本工作 2023 年发表于国际知名期刊 *PNAS*，本项目为第二标注。

6、揭示调控骨骼肌衰老及稳态进而影响寿命的新机制（肌肉衰老方面）

个体衰老进程中骨骼肌流失且功能下降，但干预骨骼肌是否能影响寿命及肌肉细胞稳态，以及存在哪些新的调控分子仍不清楚。本研究发现，骨骼肌特异性敲低多聚 ADP 核糖聚合酶编码基因 *Parp1* 的果蝇在年老时，爬行能力显著增强，抗饥饿和氧化能力得到明显改善，同时其食物摄入、体重无显著变化；而在年轻果蝇中没有这些表型。本研究首次解释了 DNA 损伤修复基因 *Parp1* 的抑制对能量代谢关键分子 AMPK α 的精确调控，通过增加线粒体生成和控制线粒体质量，完成骨骼肌中线粒体的高效周转，从而增强骨骼肌代谢功能，实现寿命的延长。本工作 2023 年发表于国际知名期刊 *PNAS*，本项目为第三标注。



我们还发现骨骼肌蛋白质去糖酶 DJ-1 通过 FoxO1 调控肌细胞稳态，在骨骼肌中特异性敲除 DJ-1 会促进肌萎缩相关基因的表达，增强蛋白的泛素化降解水平，加剧肌肉萎缩的进展。本工作 2023 年发表于肌肉研究领域知名期刊 *J Cachexia Sarcopenia Muscle*；另外发现在果蝇模型中敲低 SIRT2 可挽救氨酰 tRNA 合成酶诱导的腓骨肌萎缩症相关表型，如爬管能力和生存时间等，为肌肉相关疾病的诊治提供了新视角。本研究 2023 年发表于 *Neuroscience Bulletin*。

7、多组织器官中 RNA 分子表型鉴定新方法的开发及人工智能的应用（表型检测方法方面）

常规 RNA-seq 转录组数据的广泛使用使得我们从其中发掘新型分子表型提供了机会。本项目开发了针对 RNA-seq 能可靠识别可变串联转录起始事件的 DATTSS 方法，发现癌症和细胞衰老中普遍存在可变串联转录起始介导的基因 5' UTR 长度动态变化，且验证了 5' UTR 变短介导的 TIMM13 蛋白表达上调在细胞癌变和衰老中的作用，相关研究 2024 年发表于 *Science Advances*。还利用 RNA 剪接的“GT-AG”法则结合全长转录本拼接等手段，开发了能有效发现基因组上隐秘反义转录本的新方法，并在多种器官来源的肿瘤及正常组织数据集中鉴定到了 644 个隐秘反义转录事件。这些反义转录本未被注释，含有 poly(A)尾巴，且只在部分肿瘤样本中表达，因此被定义为隐秘反义转录本，是一类新型 RNA 分子表型。我们证实了表观遗传因素可驱动隐秘反义转录本的表达，且特定隐秘反义转录本具有调节细胞增殖、克隆形成和迁移能力等功能。细胞衰老中也存在隐秘反义转录本。本研究 2023 年发表于 *Science Advances*。此外还开发了 ENIGMA（基于正则化矩阵完成的反卷积策略），该方法通过利用已有单细胞 RNA-seq 数据的信息，将大量混合细胞的 RNA-seq 数据精确解离到具有细胞类型分辨率的基因表达谱中，并在多种器官来源的真实数据集上验证了这一方法的可靠性，发表于 *Briefings in Bioinformatics*。

在衰老的人工智能计算方面，还取得了两项阶段性进展。一是开发了基于转录组和单分类逻辑回归策略的细胞衰老识别通用型工具 hUSI，性能和稳定性优于已有方法，并在包括新冠病毒诱导的细胞衰老等多个模型中验证了该方法的有效性（*Nature Aging* 重投中）；二是开发了基于自动关联确定的稀疏网络学习方法 networkARD，并据此发现多器官表型组网络随衰老性能受损的趋势，这一趋势



不仅在人类表型组的上海核心队列中成立，也在 UK Biobank 的多器官表型组数据中总体复现（投稿于 *Cell*）。

3. 研究人员的合作与分工。

集成团队成员围绕多个器官（皮肤、大脑、心脏、肌肉等）的宏观功能表型及微观分子机制展开合作与分工研究，根据个人专长开展集成攻关研究。比如申请人与汪思佳开展合作，解析衰老标志物 DNA 甲基化的遗传与环境因素，发现 DNA 甲基化与衰老高度相关，约三分之一的甲基化位点受遗传因素影响，且增强子区域和 CpG 岛两岸的甲基化位点则更易受遗传影响。相关研究发表于 *Nature Genetics*。

4. 国内外学术交流等情况。

团队成员汪思佳研究员作为大会主席举办第二届国际青年学者论坛暨衰老生物学研讨会。项目负责人倪挺应邀在 2024 年中国衰老科学大会暨国际衰老生物学大会上做报告，应邀在日本大阪举办的 The A3 (China, Japan and S. Korea) foresight meeting Cellular senescence: From pathophysiology and therapy 大会上做报告，在 2024 丝绸之路国际产学研用合作会议（内蒙古）生物医学分会场暨第二届内蒙古生物医学国际学术研讨会上担任组织委员会委员、分论坛主持人。

团队成员多次赴英国牛津大学、德国马普衰老研究所等国外研究机构交流访问。邀请美国斯坦福大学黄有亮教授、沙特阿拉伯王国 Naif Arab University of Security Sciences 刘凡教授等来华交流访问。多次派遣研究生参加国际会议，交流学术进展。

5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

无。

（二）成果部分

1. 项目取得成果的总体情况。

在建立新方法上，1) 开发多组织器官中 RNA 分子表型鉴定新方法，2) 开



发细胞类型特异性表达谱和细胞衰老表型推断新方法，3) 开发面部皱纹检测的新方法；在发现新指标、新因子、新机制上，1) 解析衰老标志物 DNA 甲基化的遗传与环境因素，2) 揭示下丘脑转录组对衰老相关代谢疾病的响应，3) 揭示基因 3' UTR 长度调控心衰及心肌细胞表型的新机制，4) 揭示骨骼肌 PARP1 调节寿命及骨骼肌 DJ-1 调节肌萎缩的新机制，5) 揭示 SIRT 家族在肌肉和肠道相关衰老疾病中的作用机制，6) 解析帕金森病的细胞亚群及毒性蛋白的致病机制；在构建新系统上，1) 研发新一代 tau 蛋白显像示踪系统（单器官）及开发干预色素沉着系统，2) 构建基于面部特征预测人体代谢退行性疾病的系统（双器官关联），3) 构建基于人类表型组网络的多器官衰老预警新系统（整体关联）。2 年执行期共发表相关论文 33 篇，包括 Nature Genetics、Cell Metabolism、PNAS（2 篇）、Science Advances（2 篇）、Nature Communications（2 篇）、Cell Reports Medicine、Cell Discovery（2 篇）、Advanced Science 等国际知名学术期刊（集成项目成员均为通讯作者[含共同]，均标注本项目批准号）。

2. 项目成果转化及应用情况。

目前暂无成果的转化应用。

3. 人才培养情况。

本项目在培养国家级中青年人才上取得进展。团队成员汪思佳研究员 2024 年获得国家自然科学基金杰出青年基金支持（项目号 32325013, 2024.01-2028.12）。项目负责人（倪挺）在本项目支持下，2023 年底担任国家重点研发计划项目“衰老机理与延缓衰老相关技术研究”首席科学家。培养的 1 名博士后入选国家“博新计划”（2024 年）并获批国家自然科学基金青年项目资助（2024 年 8 月公布），培养的另一名博士后出站，入职中国科学院上海营养与健康研究所副研究员。培养的研究生有 4 名获得中国科学院大学优秀学生奖励。

4. 其他需要说明的成果。

无。



5. 项目成果科普性介绍或展示网站。

参加“中国科学院 2024 年度科学节活动”，设置“皮肤衰老智能检测”展台，为预防皮肤衰老展开科普推广。

NSFC-REPORT-2024



研究成果目录

项目负责人通过系统，从文献库中检索研究成果或者按要求格式自行填入。请按照期刊论文、会议论文、学术专著、专利、会议报告、标准、软件著作权、科研奖励、人才培养、成果转化的顺序列出，其它重要研究成果如标本库、科研仪器设备、共享数据库、获得领导人批示的重要报告或建议等，应重点说明研究成果的主要内容、学术贡献及应用前景等。

项目负责人不得将非本人或非参与者所取得的研究成果、与受资助项目无关的研究成果、未标注国家自然科学基金资助和项目批准号的论文以及取得时间早于项目资助期开始时间的研究成果列入报告中。发表的研究成果（包括专利），项目负责人和参与者均应如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，科学基金作为主要资助渠道或者发挥主要资助作用的，应当将自然科学基金作为第一顺序进行标注。

期刊论文

(1) Qianqian Peng; Xinxuan Liu; Wenran Li; Han Jing; Jiarui Li; Xingjian Gao; Qi Luo; Charles E. Breeze; Siyu Pan; Qiwen Zheng; Guochao Li; Jiaqiang Qian; Liyun Yuan; Na Yuan; Chenglong You; Siyuan Du; Yuanting Zheng; Ziyu Yuan; Jingze Tan; Peilin Jia; Jiucun Wang; Guoqing Zhang; Xianping Lu; Leming Shi; Shicheng Guo; Yun Liu; Ting Ni; Bo Wen; Changqing Zeng; Li Jin; Andrew E. Teschendorff; Fan Liu; Sijia Wang; [Analysis of blood methylation quantitative trait loci in East Asians reveals ancestry-specific impacts on complex traits](#), *Nature Genetics*, 2024, 56(5): 846-860. SCIE. 第二标注

(2) Ying Lei; Xian Liang; Yunong Sun; Ting Yao; Hongyu Gong; Zhenhua Chen; Yuanqing Gao; Hui Wang; Ru Wang; Yunqi Huang; Tao Yang; Miao Yu; Longqi Liu; Chun-Xia Yi; Qing-Feng Wu; Xingxing Kong; Xun Xu; Shiping Liu; Zhi Zhang; Tiemin Liu; Region-specific transcriptomic responses to obesity and diabetes in macaque hypothalamus, *Cell Metabolism*, 2024, 36(2): 438-453. SCIE. 第三标注

(3) Peng Yu; Shuai Song; Xiaokai Zhang; Shujun Cui; Gang Wei; Zihang Huang; Linqi Zeng; Ting Ni; Aijun Sun; [Downregulation of apoptotic repressor AVEN exacerbates cardiac injury after myocardial infarction](#), *PNAS*, 2023, 120(42): e2302482120. SCIE. 第二标注



- (4) Zhaozhao Zhao; Yu Chen; Xudong Zou; Limin Lin; Xiaolan Zhou; Xiaomeng Cheng; Guangrui Yang; Qiushi Xu; Lihai Gong; Lei Li; Ting Ni; [Pan-cancer transcriptome analysis reveals widespread regulation through alternative tandem transcription initiation](#), *Science Advances*, 2024, 10(28): ead15606. SCIE. 第三标注
- (5) Cong Shen; Bo Shen; Dechen Liu; Linlin Han; Kexin Zou; Linhua Gan; Jingyu Ren; Bin Wu; Yilin Tang; Jue Zhao; Yimin Sun; Fengtao Liu; Wenbo Yu; Haishan Yao; Jianjun Wu; Jian Wang; Bidirectional regulation of levodopa-induced dyskinesia by a specific neural ensemble in globus pallidus external segment, *Cell Reports Medicine*, 2024, 5(6): 101566. SCIE. 第四标注
- (6) Shanshan Guo; Shuang Zhang; Yixiao Zhuang; Famin Xie; Ruwen Wang; Xingyu Kong; Qiongyue Zhang; Yonghao Feng; Huanqing Gao; Xingxing Kong; Tiemin Liu; Muscle PARP1 inhibition extends lifespan through AMPK α PARylation and activation in *Drosophila*, *PNAS*, 2023, 120(13): e2213857120. SCIE. 第三标注
- (7) Zhaozhao Zhao; Yu Chen; Xiaomeng Cheng; Leihuan Huang; Haimei Wen; Qiushi Xu; Xiaolan Zhou; Xiaoyang Zhang; Jing Chen; Ting Ni; [The landscape of cryptic antisense transcription in human cancers reveals an oncogenic noncoding RNA in lung cancer](#), *Science Advances*, 2023, 9(14): eadf3264. SCIE. 第三标注
- (8) Wanbing Zhao; Kaien Liu; Yun Fan; Qinyue Zhao; Youqi Tao; Mengwei Zhang; Linhua Gan; Wenbo Yu; Bo Sun; Dan Li; Cong Liu; Jian Wang; Cryo-EM structures reveal variant Tau amyloid fibrils between the rTg4510 mouse model and sporadic human tauopathies, *Cell Discovery*, 2024, 10(1): 27. SCIE. 第三标注
- (9) Lianguo Xie; Chaoqun Li; Chao Wang; Zhen Wu; Changchun Wang; Chunyu Chen; Xiaojian Chen; Dejian Zhou; Qiang Zhou; Ping Lu; Chen Ding; Chen-Ying Liu; Jinzhong Lin; Xumin Zhang; Xiaofei Yu; Wei Yu; Aspirin-mediated acetylation of SIRT1 maintains intestinal immune homeostasis, *Advanced Science*, 2024, 11(19): e2306378. SCIE. 第三标注
- (10) Zijia Liu; Quan Qi; Sijia Wang; Guangtao Zhai; [A novel approach to the detection of facial wrinkles: Database, detection algorithm, and evaluation metrics](#), *Computers in Biology and Medicine*, 2024, 174: 108431. SCIE. 第一标注



- (11) Xiaomeng Cheng; Guanghui Jiang; Xiaolan Zhou; Jing Wang; Zhaozhao Zhao; Jiayu Zhang; Ting Ni; [The landscape and clinical relevance of intronic polyadenylation in human cancers](#), *Journal of Genetics and Genomics*, 2024, 51(10): 1030–1039. SCIE. 第一标注
- (12) Yu Yang; Haimei Wen; Yuxin Li; Xin Zeng; Gang Wei; Zhenglong Gu; Ting Ni; [Cellular senescence induced by down-regulation of PTBP1 correlates with exon skipping of mitochondrial related gene NDUFV3](#), *Life Medicine*, 2024, 3(1): 1nae021. 其他. 第一标注
- (13) Ying Sun; Haijing Ma; Xiaolan Zhou; Leihuan Huang; Peng Yu; Yun Qi; Gang Wei; Ting Ni; [Deficiency of Gut-Enriched Lipase H Promotes Gut Aging and Reduces Lifespan in Drosophila](#), *Phenomics*, 2024, /(/): 10.1007/s43657-024-00187-5. 其他. 第一标注
- (14) Chaowei Sang; Xuedong Li; Jingxuan Liu; Ziyin Chen; Minhui Xia; Miao Yu; Wei Yu; [Reversible acetylation of HDAC8 regulates cell cycle](#), *EMBO Reports*, 2024, 25(9): 3925–3943. SCIE. 第二标注
- (15) Weixu Wang; Xiaolan Zhou; Jing Wang; Jun Yao; Haimei Wen; Yi Wang; Mingwan Sun; Chao Zhang; Wei Tao; Jiahua Zou; **Ting Ni**; Approximate estimation of cell-type resolution transcriptome in bulk tissue through matrix completion, *Briefings in Bioinformatics*, 2023, 24(5): bbad273. SCIE. 第二标注
- (16) Qinyue Zhao; Yun Fan; Wanbing Zhao; You Ni; Youqi Tao; Jiang Bian; Wencheng Xia; Wenbo Yu; Zhen Fan; Cong Liu; Bo Sun; Weidong Le; Wensheng Li; Jian Wang; Dan Li; [A Tau PET tracer PBB3 binds to TMEM106B amyloid fibril in brain](#), *Cell Discovery*, 2024, 10(1): 50. SCIE. 第五标注
- (17) Yan Zhang; Jiayi Shen; Famin Xie; Zhiwei Liu; Fangfang Yin; Mingxiu Cheng; Liang Wang; Meiting Cai; Herbert Herzog; Ping Wu; Zhi Zhang; Cheng Zhan; Tiemin Liu; [Feedforward inhibition of stress by brainstem neuropeptide Y neurons](#), *Nature Communications*, 2024, 15(1): 7603. SCIE. 第八标注
- (18) Xuedong Li; Mengrong Wang; Xiang Gao; Chenyu Li; Chunyu Chen; Yun Qi; Ying Wan; Wei Yu; [Knockdown of SIRT2 Rescues YARS-induced Charcot-Marie-Tooth Neuropathy in Drosophila](#), *Neuroscience Bulletin*, 2023, 40(4): 539–543. SCIE. 第二标注



(19) Yi-Min Sun; Xin-Yue Zhou; Xiao-Niu Liang; Jin-Ran Lin; Yi-Dan Xu; Chen Chen; Si-Di Wei; Qi-Si Chen; Feng-Tao Liu; Jue Zhao; Yi-Lin Tang; Bo Shen; Lin-Hua Gan; Boxun Lu; Zheng-Tong Ding; Yu An; Jian-Jun Wu; Jian Wang; [The genetic spectrum of a cohort of patients clinically diagnosed as Parkinson's disease in mainland China](#), *npj Parkinson's Disease*, 2023, 9(1): 76. SCIE. 第六标注

(20) Jimin Hong; Jiaying Lu; Fengtao Liu; Min Wang; Xinyi Li; Christoph Clement; Leonor Lopes; Matthias Brendel; Axel Rominger; Tzu-Chen Yen; Yihui Guan; Mei Tian; Jian Wang; Chuantao Zuo; Kuangyu Shi; Jian Wang; Fengtao Liu; Chuantao Zuo; Jianjun Wu; Yimin Sun; Ping Wu; Yilin Tang; Jue Zhao; Bin Wu; Bo Shen; Jiaying Lu; Xinyue Zhou; Xinyi Li; Huiwei Zhang; Jingjie Ge; Minjia Chen; Zizhao Ju; [Uncovering distinct progression patterns of tau deposition in progressive supranuclear palsy using \[18F\]Florzolotau PET imaging and subtype/stage inference algorithm](#), *eBioMedicine*, 2023, 97: 104835. SCIE. 第四标注

(21) Feng - Tao Liu; Jia - Ying Lu; Xin - Yi Li; Fang - Yang Jiao; Ming - Jia Chen; Rui - Xin Yao; Xiao - Niu Liang; Zi - Zhao Ju; Jing - Jie Ge; Gen Li; Bo Shen; Ping Wu; Jiong Song; Ji Li; Yi - Min Sun; Jian - Jun Wu; Tzu - Chen Yen; Jian - Feng Luo; Qian - hua Zhao; Chuantao Zuo; Jian Wang; for the Progressive Supranuclear Palsy Neuroimage Initiative; [18 F - Florzolotau Positron Emission Tomography Imaging of Tau Pathology in the Living Brains of Patients with Corticobasal Syndrome](#), *Movement Disorders*, 2023, 38(4): 579-588. SCIE. 第六标注

(22) Shuang Zhang; Hongmei Yan; Jiyang Ding; Ruwen Wang; Yonghao Feng; Xinyi Zhang; Xingyu Kong; Hongyu Gong; Xiaodan Lu; Alice Ma; Yinghui Hua; Huan Liu; Jiani Guo; Huanqing Gao; Zhenqi Zhou; Ru Wang; Peijie Chen; Tiemin Liu; Xingxing Kong; Skeletal muscle-specific DJ-1 ablation-induced atrogenes expression and mitochondrial dysfunction contributing to muscular atrophy, *J Cachexia Sarcopenia Muscle*, 2023, 14(5): 2126-2142. SCIE. 第四标注

(23) Huanhuan Tan; Weixu Wang; Congjin Zhou; Yanfeng Wang; Shu Zhang; Pinglan Yang; Rui Guo; Wei Chen; Jinwen Zhang; Lan Ye; Yiqiang Cui; Ting Ni; Ke Zheng; [Single-cell RNA-seq uncovers dynamic processes orchestrated by RNA-binding protein DDX43 in chromatin remodeling during spermiogenesis](#), *Nature Communications*, 2023, 14(1): 2499. SCIE. 第五标注



- (24) Qianqian Peng; Yu Liu; Anke Huels; Canfeng Zhang; Yao Yu; Wenqing Qiu; Xiyang Cai; Yuepu Zhao; Tamara Schikowski; Katja Merches; Yun Liu; Yajun Yang; Jiucun Wang; Yong Zhao; Li Jin; Liang Zhang; Jean Krutmann; Sijia Wang; [Genetic variants in Telomerase Reverse Transcriptase contribute to solar lentigines](#), *Journal of Investigative Dermatology*, 2023, 143(6): 1062-1072.e25. SCIE. 第四标注
- (25) Xiyang Cai; Kaixuan Li; Xia Meng; Qinglin Song; Su Shi; Wenran Li; Yue Niu; Li Jin; Haidong Kan; Sijia Wang; [Epigenome-wide association study on short-, intermediate- and long-term ozone exposure in Han Chinese, the NSPT study](#), *Journal of Hazardous Materials*, 2024, 463: 132780. SCIE. 第二标注
- (26) Chunyu Chen; Jingxuan Liu; Wei Yu; [Unlocking heart anti-aging potential: the SIRT2-STAT3-CDKN2B pathway as a bridge between fiction and reality](#), *Life Medicine*, 2024, 3(3): 1nae020. 其他. 第二标注
- (27) Xiyang Cai; Qinglin Song; Xia Meng; Kaixuan Li; Su Shi; Li Jin; Haidong Kan; Sijia Wang; [Epigenome-wide association study on ambient PM2.5 exposure in Han Chinese, the NSPT study](#), *Environmental Research*, 2024, 247: 118276. SCIE. 第二标注
- (28) Qianqian Peng; Yinqi Zhang; Yu Liu; Yiyang Wang; Jingze Tan; Yajun Yang; Jiucun Wang; Li Jin; Fan Liu; Sijia Wang; 3D Facial Imaging: A Novel Approach for Metabolic Abnormalities Risk Profiling, *Science China Life Sciences*, 2024, /(): 10.1007/s11427-024-2726-8. SCIE. 第七标注
- (29) Zhiheng Xu; Tianyu Hu; Chenqin Xu; Xiaoni Liang; Shiyu Li; Yimin Sun; Fengtao Liu; Jian Wang; Yilin Tang; [Disease progression in proposed brain-first and body-first Parkinson's disease subtypes](#), *npj Parkinson's Disease*, 2024, 10(1): 111. SCIE. 第四标注
- (30) Wanbing Zhao; Yun Fan; Qinyue Zhao; Zhen Fan; Jue Zhao; Wenbo Yu; Wensheng Li; Dan Li; Cong Liu; Jian Wang; [Tracing TMEM106B fibril deposition in aging and Parkinson's disease with dementia brains](#), *Life Medicine*, 2024, 3(1): 1nae011. 其他. 第五标注



(31) Xiaolan Zhou; Xiaofeng Zhu; Weixu Wang; Jing Wang; Haimei Wen; Yuqi Zhao; Jiayu Zhang; Qiushi Xu; Zhaozhao Zhao; Ting Ni; [Comprehensive cellular senescence evaluation to aid targeted therapies](#), *Research*, 2024, /(/): 10.34133/research.0576. SCIE. 第三标注

(32) Haimei Wen; Wei Chen; Yu Chen; Gang Wei; Ting Ni; [Integrative analysis of Iso-Seq and RNA-seq reveals dynamic changes of alternative promoter, alternative splicing and alternative polyadenylation during Angiotensin II-induced senescence in rat primary aortic endothelial cells](#), *Frontiers in Genetics*, 2023, 14: 1064624. SCIE. 第三标注

(33) Yi-Dan Xu; Xin-Yue Zhou; Si-Di Wei; Feng-Tao Liu; Jue Zhao; Yi-Lin Tang; Bo Shen; Zheng-Tong Ding; Jian-Jun Wu; Yi-Min Sun; Jian Wang; [Clinical features, disease progression, and nuclear imaging in ATXN2-related parkinsonism in a longitudinal cohort](#), *Neurological Sciences*, 2024, 45(7): 3191-3200. SCIE. 第六标注

专利

(1) 倪挺; 许秋实; 余鹏; 赵昭昭; 魏刚; 一种通过操纵基因非编码区延缓细胞衰老的方法, 2024-10-31, 中国, 2024115346171.

会议报告

(1) 倪挺; 重编程基因3' UTR延缓细胞衰老, 2024中国衰老科学大会暨国际衰老 生物学大会, 温州, 2024-4-26至2024-4-28.

(2) 倪挺; The noncoding region of mRNA regulates cellular senescence and cancer, The A3 (China, Japan and S. Korea) foresight meeting Cellular senescence: From pathophysiology and therapy, 大阪, 2024-1-10至2024-1-12.

人才培养

1. 出站博士后/毕业博士/毕业硕士/在站博士后/在读博士/在读硕士



- (1) 李文然；出站博士后，表观组学影响复杂疾病和性状的机制研究，汪思佳，2023-1-1至2024-12-31.
- (2) 余鹏；毕业博士，选择性多聚腺苷酸化在缺血性心力衰竭中的作用及机制研究，倪挺，2023-1-1至2023-11-28.
- (3) 陈宇；毕业博士，非编码序列上的转录调控在细胞癌变及细胞衰老中的作用机制，倪挺，2023-1-1至2024-5-31.
- (4) 许秋实；毕业博士，可变多聚腺苷酸化介导基因调控在延缓细胞衰老和癌症中的作用机制，倪挺，2023-1-1至2024-9-4.
- (5) 孙颖；毕业博士，肠道衰老中脂肪酶H及RNA结合蛋白的功能研究，倪挺，2023-1-1至2024-5-6.
- (6) 王靖；毕业硕士，基于批组织、单细胞和空间转录组不同策略解码衰老相关特征与机制，倪挺，2023-1-1至2024-5-16.
- (7) 李雨欣；毕业硕士，核异质核糖核蛋白HNRNPU调控癌细胞衰老及免疫清除的效应和机制探究，倪挺，2023-1-1至2024-5-31.
- (8) 郭梦娜；毕业硕士，下调剪接因子U2AF1和U2AF2促进内含子多聚腺苷酸化使用诱导细胞衰老的作用及机制，倪挺，2023-1-1至2023-10-6.

2. 中青年学术带头人（优青、杰青、创新群体、其他）

- (1) 汪思佳；青年科学基金项目（A类），32325013，人类体质特征的遗传基础及其一因多效性，2024-1-1至2028-12-31，400.0000万元.

项目成果应用前景

本项目成果拟应用领域：1、衰老及相关疾病的预警与预防

预计在5-10年推广使用



附表：研究成果统计数据表（本表针对各种类型资助项目收集数据以便进行整体资助效果分析使用，并非要求每类项目都具有以下各类成果。）

获奖（项）	国家级						省部级				其他			
	自然科学奖		科技进步奖		发明奖		自然科学奖		科技进步奖					
	一等	二等	一等	二等	一等	二等	一等	二等	一等	二等				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
学术报告/论文/专著/其他（篇）	特邀学术报告		学术论文						学术专著		其他			
	国际学术会议	国内学术会议	发表论文数		论文检索收录情况									
			期刊论文	会议论文	SCIE/SSCI	EI	北大中文核心期刊	CSSCI	中文	外文	标本库	数据库	科研仪器设备	重要报告
	2	0	33	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专利/标准/软著/成果转化	专利（项）				标准				软件著作权	成果转化				
	国内		国外		国际	国内								
	申请	授权	申请	授权		国家	行业	地方		企业	技术转让	技术许可	作价投资	经济效益（万元）
	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
人才培养及学术交流	人才培养（人）							举办和参加学术会议						
	中青年学术带头人				出站博士后	毕业博士	毕业硕士	举办国际学术会议		举办国内学术会议		参加国际学术会议		
	优青	杰青	创新群体	其他				次数	人数	次数	人数	次数	人数	
	0	1	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	



国家自然科学基金项目资金决算表

项目批准号：92249302

项目负责人：倪挺

金额单位：万元

序号	科目名称	预算数			累计支出数	结余数	结余占比
		批准预算	预算调整	调整后预算			
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)			
1	项目总经费	646.4000	0.0000	646.4000	-	-	5.82%
2	项目直接费用	500.0000	0.0000	500.0000	462.3900	37.6100	-
3	1、设备费	12.0000	-1.5000	10.5000	3.9200	6.5800	-
4	其中：设备购置费	12.0000	-1.5000	10.5000	3.9200	6.5800	-
5	2、业务费	349.8000	21.4600	371.2600	352.5000	18.7600	-
6	3、劳务费	138.2000	-19.9600	118.2400	105.9700	12.2700	-
7	项目间接费用	146.4000	0.0000	146.4000	-	-	-

注：1. 本表仅填列自然科学基金批准资助的项目经费决算情况，其他来源资金的经费决算情况不属于本表填报范围；
2. 本表中（1）、（3）、（5）、（6） 栏为系统自动生成，不需项目负责人填写；本表中（2） 栏填列预算调整数；本表中（4）栏填列项目的实际支出数；
3. 本表中第7行数值由系统自动生成，不需项目负责人填写；
4. 第7行“预算调整”栏请参照《国家自然科学基金预算制项目决算表编制说明》中有关要求填列。



决算说明书

（请按照《国家自然科学基金预算制项目决算表编制说明》等的有关要求，说明项目预算支出情况、预算调整情况、资金结余情况、合作研究外拨资金情况、单价50万元（含）以上的设备情况、资金管理和使用过程中的问题建议，以及其他需要说明的事项。）

截至2024年12月31日，本项目共计到款646.4万元，经费划拨均已按计划书最初商定的内容划拨给合作课题组及合作单位。

其中直接经费500万元，预算总额无调整，累计支出462.39万元，执行率92.5%。

其中设备费12万元，调减1.5万，调整后为10.5万元，累计支出3.92万元，期间无购置50万以上设备记录。执行率37.3%。

业务费349.8万元，调增21.46万元，调整后为371.26万元，累计支出352.5万元，执行率94.9%。

劳务费138.2万元，调减19.96万，调整后为118.24万元，累计支出105.97万元，执行率89.6%。

间接经费146.4万元，无调整。

没有关于资金管理和使用过程中的问题的建议，无其他需说明的事项。



签字及审核意见表

项目负责人承诺：

我所承担的项目（编号：92249302 名称：基于多器官衰老表型组的数据集成和人工智能计算的衰老预警系统）结题报告内容真实，数据准确，未出现《国家科学技术保密规定》中列举的属于国家科学技术秘密范围的内容，不涉及敏感科技信息。在今后的研究工作中，如有与本项目相关的成果，将如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，并报送国家自然科学基金委员会。

项目负责人（签章）：

日期：

依托单位科研管理部门：		依托单位财务管理部门：		依托单位审查意见：	
负责人（签章）：		负责人（签章）：		依托单位公章：	
日期：		日期：			

科学处审核意见：

完成情况 综合评分 (划√)	优	良	中	差	负责人（签章）：

科学部核准意见（对重点项目等）：

负责人（签章）：

日期：

分管委领导意见（对重大项目等）：

委领导（签章）：

日期：



电子附件目录

序号	附件类型	附件名称	备注
1	论著	代表作01-汪思佳Nat Genet 2024_第1-5页	代表作01-汪思佳Nat Genet 2024_第1-5页
2	论著	代表作01-汪思佳Nat Genet 2024_第6-10页	代表作01-汪思佳Nat Genet 2024_第6-10页
3	论著	代表作01-汪思佳Nat Genet 2024_第11-15页	代表作01-汪思佳Nat Genet 2024_第11-15页
4	论著	代表作01-汪思佳Nat Genet 2024_第16-26页	代表作01-汪思佳Nat Genet 2024_第16-26页
5	论著	代表作02-刘铁民Cell Metab 2024_第1-3页	代表作02-刘铁民Cell Metab 2024_第1-3页
6	论著	代表作02-刘铁民Cell Metab 2024_第4-5页	代表作02-刘铁民Cell Metab 2024_第4-5页
7	论著	代表作02-刘铁民Cell Metab 2024_第6-8页	代表作02-刘铁民Cell Metab 2024_第6-8页
8	论著	代表作02-刘铁民Cell Metab 2024_第9-15页	代表作02-刘铁民Cell Metab 2024_第9-15页
9	论著	代表作02-刘铁民Cell Metab 2024_第16-23页	代表作02-刘铁民Cell Metab 2024_第16-23页
10	论著	代表作03-倪挺PNAS 2023_第1-5页	代表作03-倪挺PNAS 2023_第1-5页
11	论著	代表作03-倪挺PNAS 2023_第6-11页	代表作03-倪挺PNAS 2023_第6-11页
12	论著	代表作04-倪挺Sci Adv 2024_第1-5页	代表作04-倪挺Sci Adv 2024_第1-5页
13	论著	代表作04-倪挺Sci Adv 2024_第6-8页	代表作04-倪挺Sci Adv 2024_第6-8页
14	论著	代表作04-倪挺Sci Adv 2024_第9-12页	代表作04-倪挺Sci Adv 2024_第9-12页
15	论著	代表作04-倪挺Sci Adv 2024_第13-18页	代表作04-倪挺Sci Adv 2024_第13-18页
16	论著	代表作05-王坚Cell Rep Med 2024_第1-2页	代表作05-王坚Cell Rep Med 2024_第1-2页
17	论著	代表作05-王坚Cell Rep Med 2024_第3-4页	代表作05-王坚Cell Rep Med 2024_第3-4页
18	论著	代表作05-王坚Cell Rep Med 2024_第5-8页	代表作05-王坚Cell Rep Med 2024_第5-8页
19	论著	代表作05-王坚Cell Rep Med 2024_第9-12页	代表作05-王坚Cell Rep Med 2024_第9-12页
20	论著	代表作05-王坚Cell Rep Med 2024_第12-23页	代表作05-王坚Cell Rep Med 2024_第12-23页



21	论著	06-PNAS 2023_首页	06-PNAS 2023_首页
22	论著	07-Sci Adv 2023_首页	07-Sci Adv 2023_首页
23	论著	08-Cell Discovery 2024_首页	08-Cell Discovery 2024_首页
24	论著	09-Adv Sc 2024_首页	09-Adv Sc 2024_首页
25	论著	10-Comput Biol Med 2024_首页	10-Comput Biol Med 2024_首页
26	论著	11-JGG 2024_首页	11-JGG 2024_首页
27	论著	12-Life Med 2024_首页	12-Life Med 2024_首页
28	论著	13-Phenomics 2024_首页	13-Phenomics 2024_首页
29	论著	14-EMBO Rep 2024_首页	14-EMBO Rep 2024_首页
30	论著	15-BIB 2023	15-BIB 2023
31	论著	16-Cell Discovery 2024_首页	16-Cell Discovery 2024_首页
32	论著	17-NC 2024_首页	17-NC 2024_首页
33	论著	18-Neuro Bull 2023_首页	18-Neuro Bull 2023_首页
34	论著	19-npj Parkinson's Disease 2023_首页	19-npj Parkinson's Disease 2023_首页
35	论著	20-eBioMedicine 2023_首页	20-eBioMedicine 2023_首页
36	论著	21-Mov Dis 2023_首页	21-Mov Dis 2023_首页
37	论著	22-J cachexia sarcopenia muscle 2023_首页	22-J cachexia sarcopenia muscle 2023_首页
38	论著	23-NC 2023_首页	23-NC 2023_首页
39	论著	24-J Invest Dermatol 2023_首页	24-J Invest Dermatol 2023_首页
40	论著	25-J Hazard Mater 2023_首页	25-J Hazard Mater 2023_首页
41	论著	26-Life Med 2024_首页	26-Life Med 2024_首页
42	论著	27-Environ Res 2024_首页	27-Environ Res 2024_首页
43	论著	28-SCIENCE CHINA Life Sciences 2024_首页	28-SCIENCE CHINA Life Sciences 2024_首页
44	论著	29-npj Parkinson's Disease 2024_首页	29-npj Parkinson's Disease 2024_首页
45	论著	30-Life Med 2024_首页	30-Life Med 2024_首页
46	论著	31-Research 2025_首页	31-Research 2025_首页
		32-Font Genet	



47	论著	2023_首页	32-Font Genet 2023_首页
48	论著	33-Neurological Sciences 2024_首页	33-Neurological Sciences 2024_首页
49	专利	2024115346171受理通知书	2024115346171受理通知书
50	其他	汪思佳杰青项目批准书	汪思佳杰青项目批准书
51	其他	毕业博士余鹏的博士论文首页信息等	毕业博士余鹏的博士论文首页信息等
52	其他	毕业博士陈宇的博士论文首页信息等	毕业博士陈宇的博士论文首页信息等
53	其他	毕业博士许秋实的博士论文首页信息等	毕业博士许秋实的博士论文首页信息等
54	其他	毕业博士孙颖的博士论文首页信息等	毕业博士孙颖的博士论文首页信息等
55	其他	毕业硕士王靖的硕士论文首页信息等	毕业硕士王靖的硕士论文首页信息等
56	其他	毕业硕士李雨欣的硕士论文首页信息等	毕业硕士李雨欣的硕士论文首页信息等
57	其他	毕业硕士郭梦娜的硕士论文首页信息等	毕业硕士郭梦娜的硕士论文首页信息等
58	其他	出站博士后李文然的出站报告	出站博士后李文然的出站报告